

1. Пример работы алгоритма быстрого возведения в степень с модульной арифметикой

$$3^7 \bmod 10 = 3 * 3^6 \bmod 10 = 3 * (3^3)^2 \bmod 10 = 3 * (3 * 3^2)^2 \bmod 10 = 3 * (3 * 9)^2 \bmod 10 = 3 * 27^2 \bmod 10 = 3 * 7^2 \bmod 10 = 3 * 49 \bmod 10 = 3 * 9 \bmod 10 = 27 \bmod 10 = 7$$

Шаг	a ₁ (основание)	z (степень)	x (результат)	Модуль
0	3	7	1	10
1	3	6	1 * 3 = 3	10
2	3 * 3 = 9	3	3	10
3	9	2	3 * 9 = 27 mod 10 = 7	10
4	9 * 9 = 81 mod 10 = 1	1	7	10
5	1	0	7 * 1 = 7	10
6	-	0	7	10

2. Пример поиска случайного первообразного корня (число 47)

$$\varphi(p) = p - 1 = 46$$

$$46 = 2 \times 23$$

$$g^{(46/2)} \bmod 47 = g^{23} \bmod 47 \neq 1$$

$$g^{(46/23)} \bmod 47 = g^2 \bmod 47 \neq 1$$

g	Проверка $q_1=2$ (степень 23)	Проверка $q_2=23$ (степень 2)	Первообразный корень
2	$2^{23} \bmod 47 = 1$	$2^2 \bmod 47 = 4$	Нет
3	$3^{23} \bmod 47 = 1$	$3^2 \bmod 47 = 9$	Нет
4	$4^{23} \bmod 47 = 1$	$4^2 \bmod 47 = 16$	Нет
5	$5^{23} \bmod 47 = 46$	$5^2 \bmod 47 = 25$	Да
6	$6^{23} \bmod 47 = 1$	$6^2 \bmod 47 = 36$	Нет
7	$7^{23} \bmod 47 = 1$	$7^2 \bmod 47 = 2$	Нет
8	$8^{23} \bmod 47 = 1$	$8^2 \bmod 47 = 17$	Нет
9	$9^{23} \bmod 47 = 1$	$9^2 \bmod 47 = 34$	Нет
10	$10^{23} \bmod 47 = 46$	$10^2 \bmod 47 = 6$	Да
11	$11^{23} \bmod 47 = 46$	$11^2 \bmod 47 = 27$	Да
12	$12^{23} \bmod 47 = 1$	$12^2 \bmod 47 = 3$	Нет
13	$13^{23} \bmod 47 = 46$	$13^2 \bmod 47 = 28$	Да
14	$14^{23} \bmod 47 = 1$	$14^2 \bmod 47 = 8$	Нет
15	$15^{23} \bmod 47 = 46$	$15^2 \bmod 47 = 37$	Да
16	$16^{23} \bmod 47 = 1$	$16^2 \bmod 47 = 21$	Нет
17	$17^{23} \bmod 47 = 1$	$17^2 \bmod 47 = 7$	Нет
18	$18^{23} \bmod 47 = 1$	$18^2 \bmod 47 = 42$	Нет
19	$19^{23} \bmod 47 = 46$	$19^2 \bmod 47 = 32$	Да
20	$20^{23} \bmod 47 = 46$	$20^2 \bmod 47 = 24$	Да
21	$21^{23} \bmod 47 = 1$	$21^2 \bmod 47 = 18$	Нет
22	$22^{23} \bmod 47 = 46$	$22^2 \bmod 47 = 14$	Да
23	$23^{23} \bmod 47 = 46$	$23^2 \bmod 47 = 12$	Да

24	$24^{23} \bmod 47 = 1$	$24^2 \bmod 47 = 12$	Нет
25	$25^{23} \bmod 47 = 1$	$25^2 \bmod 47 = 14$	Нет
26	$26^{23} \bmod 47 = 46$	$26^2 \bmod 47 = 18$	Да
27	$27^{23} \bmod 47 = 1$	$27^2 \bmod 47 = 24$	Нет
28	$28^{23} \bmod 47 = 1$	$28^2 \bmod 47 = 32$	Нет
29	$29^{23} \bmod 47 = 46$	$29^2 \bmod 47 = 42$	Да
30	$30^{23} \bmod 47 = 46$	$30^2 \bmod 47 = 7$	Да
31	$31^{23} \bmod 47 = 46$	$31^2 \bmod 47 = 21$	Да
32	$32^{23} \bmod 47 = 1$	$32^2 \bmod 47 = 37$	Нет
33	$33^{23} \bmod 47 = 46$	$33^2 \bmod 47 = 8$	Да
34	$34^{23} \bmod 47 = 1$	$34^2 \bmod 47 = 28$	Нет
35	$35^{23} \bmod 47 = 46$	$35^2 \bmod 47 = 3$	Да
36	$36^{23} \bmod 47 = 1$	$36^2 \bmod 47 = 27$	Нет
37	$37^{23} \bmod 47 = 1$	$37^2 \bmod 47 = 6$	Нет
38	$38^{23} \bmod 47 = 46$	$38^2 \bmod 47 = 34$	Да
39	$39^{23} \bmod 47 = 46$	$39^2 \bmod 47 = 17$	Да
40	$40^{23} \bmod 47 = 46$	$40^2 \bmod 47 = 2$	Да
41	$41^{23} \bmod 47 = 46$	$41^2 \bmod 47 = 36$	Да
42	$42^{23} \bmod 47 = 1$	$42^2 \bmod 47 = 25$	Нет
43	$43^{23} \bmod 47 = 46$	$43^2 \bmod 47 = 16$	Да
44	$44^{23} \bmod 47 = 46$	$44^2 \bmod 47 = 9$	Да
45	$45^{23} \bmod 47 = 46$	$45^2 \bmod 47 = 4$	Да
46	$46^{23} \bmod 47 = 46$	$46^2 \bmod 47 = 1$	Нет

у числа $p = 47$ имеется 22 первообразных корня (5, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45).

3. Пример работы расширенного алгоритма Евклида с взаимно простыми числами

$$a=35$$

$$b=18$$

$$\text{НОД}(35,18) = 1$$

$$x_1 \cdot a + y_1 \cdot b = \text{НОД}(a,b)=1$$

итерация	q	a0	a1	x0	x1	y0	y1
0	-	18	35	1	0	0	1
1	0	35	18	0	1	1	0
2	1	18	17	1	-1	0	1
3	1	17	1	-1	2	1	-1
4	17	1	0	2	-35	-1	18

$$x_1 = 2$$

$$y_1 = -1$$

$$2 * 18 + (-1) * 35 = 36 - 35 = 1$$